

M5. Revisión de avance 1

Equipo 6:

Fernando Bustos Monsiváis - A00829931

Rodolfo Charles Wah - A01383393

Lautaro Gabriel Coteja - A01571214

Carlos Rogelio Villarreal Treviño - A00832489

Marcelo Hernández Almada - A01194283

Escuela de Ingeniería y Ciencias, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

TC2008B.302: Modelación de sistemas multiagentes con gráficas computacionales

Maestros: Dr. Luis Alberto Muñoz Ubando y Dr. Raúl Valente Ramírez Velarde

Jueves 16 de noviembre de 2023

1. Conformación del equipo

En la siguiente tabla se muestra la conformación de nuestro equipo, nuestras fortalezas, áreas de oportunidad y las expectativas que tenemos del bloque:

Integrantes del equipo de trabajo	Fortalezas	Áreas de oportunidad	Expectativas que tenemos del bloque
Fernando	Para el reto, Python, GitHub. En realidad, puedo manejar de todo.	Tengo poca experiencia con Unity.	Sacar 100 en el bloque, calificación final. Ser el mejor equipo del bloque, indiscutiblemente. Que mis compañeros de equipo lo den todo.
Rodolfo	Programación en C# para Unity y toda la lógica de Unity también se me da muy bien. A su vez una de mis fortalezas es la visualización de datos.	No soy muy bueno con la creación de modelos 3D pero para este bloque estoy aprendiendo y mejorando, la utilización de colores acorde tampoco es lo mío.	Espero tener una buena calificación y lograr un reto sobresaliente. Espero que nuestros modelos funcionen de manera correcta y poder conectar Unity con Python de forma correcta y orgánica.
Lautaro	Cualquier tipo de lenguaje de programación exceptuando máquinas visuales como Unity.	Unity, y lenguajes con los que no estoy tan familiarizado.	Pasar el bloque, lograr sacar una calificación que me satisfaga, hacer un reto que satisfaga a los profesores.
Carlos	Python, C++, en general algoritmos y project management.	Unity, y mejorar mi habilidad en diseñar los visuales de una app o página.	Pasar el bloque, mejorar mis habilidades en Unity, y conocer mejor el alcance y utilidad de Unity.
Marcelo	BackEnd, DevOps	Unity, diseño.	Tener más de 90 de calificación en el bloque, salir con gran conocimiento sobre multiagentes.

Listado de lo que esperamos lograr y obtener como equipo de trabajo en el presente bloque:

- Lograr un trabajo que cumpla con las expectativas de ambos profesores
- Lograr un funcionamiento 100% funcional
- Volvernos maestros de sockets, AgentPy y Unity
- Pasar todos el bloque
- Conocer el alcance y utilidad de Unity.

Compromisos para lograr y obtener lo que esperamos:

- Esfuerzo (Dar todo de nosotros)
- Dedicación (Dedicarle tiempo fuera de clase)
- Perseverancia
- Conocimiento (Investigación para un buen funcionamiento)
- Compañerismo

2. Creación de herramientas de trabajo colaborativo

Enlace al repositorio de GitHub en el que está toda la documentación y códigos generados*:

<https://github.com/Rodolfo-Charles/RetoJohnDeere.git>

*Nota: Dres., fueron invitados a través de sus usuarios de GitHub (LuisAlbertoMunozUbando y rramirez-tec-mx).

Herramienta de comunicación entre nosotros: nuestro grupo de WhatsApp.

3. Propuesta formal del reto

3.1 Descripción del reto a desarrollar

Lo que se busca es encontrar un área de mejora en la metodología de recolección y plantío con ayuda de una simulación realista hecha en Unity, con la finalidad de, a través de estas simulaciones y escenarios, encontrar mejorabilidad en sus métodos de plantío y cosecha.

Esto será hecho a través del uso de Unity para el escenario de agricultura, y sockets para la conexión entre los algoritmos que serán hechos en Python con Unity.

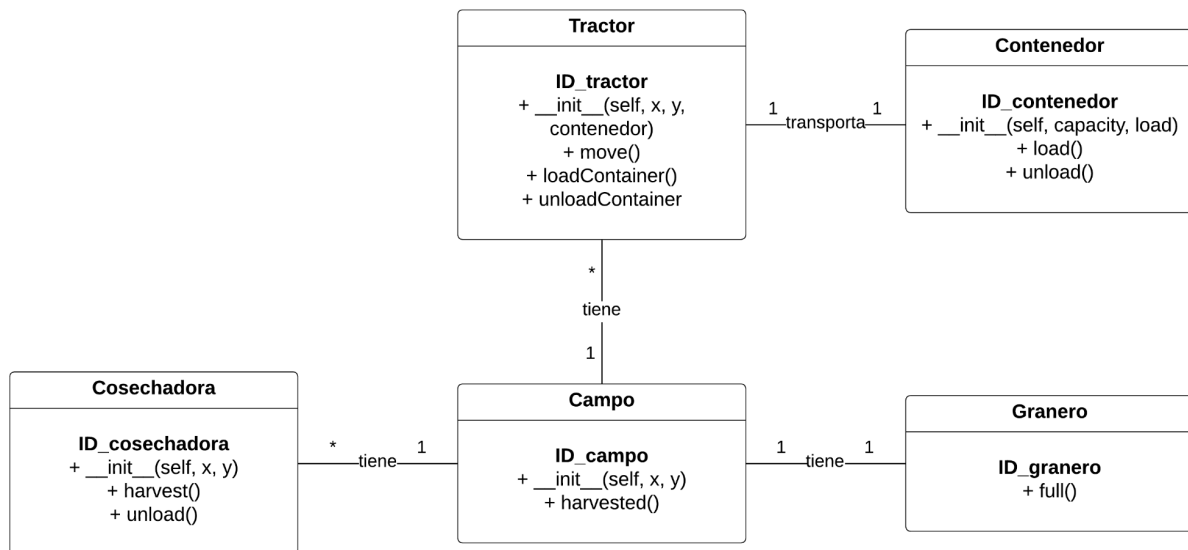
3.2 Identificación de los agentes involucrados

Los agentes que nosotros hemos designado hasta ahora son:

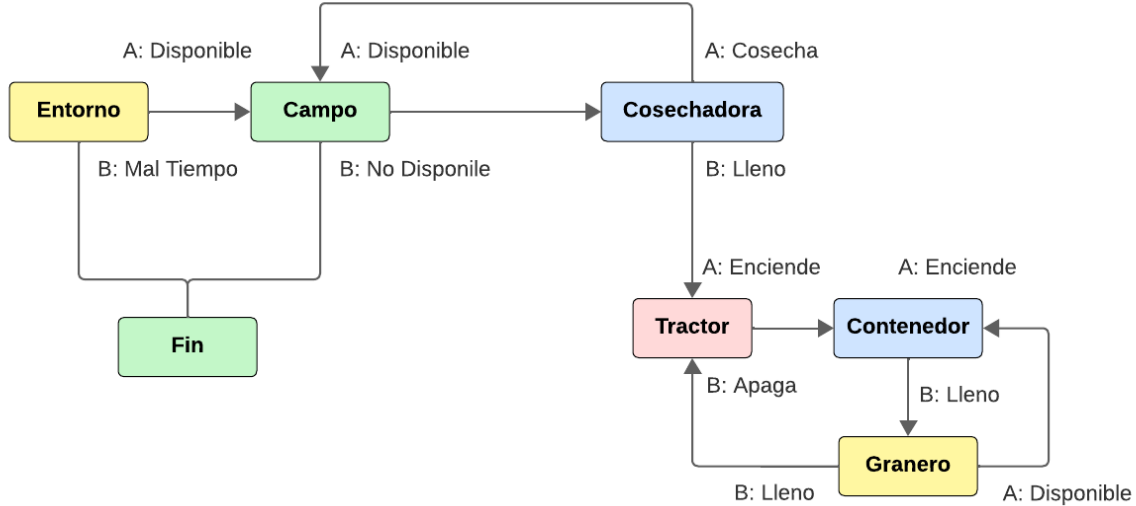
- Tractor
- Contenedor
- Cosechadora
- Campo
- Granero

La relación que hay entre todos estos agentes, es que todos interactúan al mismo tiempo en un escenario en el que colaboran para realizar cierta actividad. La cosechadora quita cultivos y planta semillas, los cultivos son puestos en un contenedor en la misma cosechadora, cuando este contenedor dentro de la cosechadora está lleno, llega el tractor el cual está anclado a un contenedor, y cuando la cosechadora se llena el contenedor llega para que la cosechadora vacíe y la lleve a un granero, todo para que la cosechadora siga con su trabajo.

3.2.1 Diagrama de clase presentando los distintos agentes involucrados



3.2.2 Tabla y diagrama de protocolos de interacción



Agente	Evento	Acciones
Cosechadora	Moverse - move(self, x, y)	Se traslada a través del campo. Checa su entorno para verificar que no está siendo bloqueado por ningún obstáculo.
	Cosechar - harvest(self, x, y)	Agarra la siembra de un espacio de la matriz, llama la función de cosecha del campo con las coordenadas para que se marque este espacio como vacío. Llena el contenedor del tractor y llama su función de load.
Tractor	Moverse - move(self, x, y)	Se traslada a través del campo. Checa su entorno para verificar que no está siendo bloqueado por ningún obstáculo
Campo	Cosechar - harvest(self, x, y)	Se vacía el campo en el cual se está cosechando.
Contenedor	Cargar - load(self, amount)	El contenedor es cargado con la siembra que es cosechada.

3.3 Plan de trabajo

La siguiente tabla muestra las actividades pendientes que tenemos como equipo, la fecha en las que las realizaremos y el intervalo de esfuerzo estimado en horas:

Actividades pendientes	Fecha en las que las realizaremos	Intervalo de esfuerzo estimado (en horas)
1. Desarrollo de la funcionalidad de los agentes de Python	13 Nov - 20 Nov	2 hrs diarias approx
2. Pruebas/correcciones de la funcionalidad de la interacción de los agentes en Python	17 Nov - 21 Nov	2 hrs diarias approx
3. Adaptar proyecto de Unity para representar lo demostrado en el documento de Python	21 Nov - 24 Nov	2 hrs diarias approx
4. Pruebas/correcciones de la simulación en Unity del proyecto de Python	23 Nov - 25 Nov	2 hrs diarias approx
5. Correcciones generales del proyecto	25 Nov - 26 Nov	2 hrs diarias approx
6. Desarrollo de la documentación del código	26 Nov - 28 Nov	2 hrs diarias approx
7. Desarrollo de los documentos de evidencia	28 Nov - 1 Dic	2 hrs diarias approx
8. Correcciones a los documentos de evidencia	1 Dic en adelante	2 hrs diarias approx

En cuanto a los responsables de llevar a cabo cada actividad, como equipo consideramos que es importante ir solucionando el reto en conjunto, por lo que cada integrante del equipo colaborará en las diferentes áreas y etapas de este. No podemos detallar puntualmente quién hará cada parte, pero todos trabajaremos para solucionar el reto de manera exitosa, eso es seguro.

3.4 Aprendizaje adquirido como equipo

En este primer avance, hemos adquirido mucho conocimiento relacionado a nuestro reto, en Unity, aprendimos a modelar en 3D y a usar específicamente, ProBuilder, el cual sirve para crear escenarios, superficies, etc, y a su vez darles color, pero en general sirve para crear formas. En Python aún estamos aprendiendo el uso de AgentPy, el cual sirve para desarrollar simulaciones donde agentes interactúan en un entorno, lo cual permite estudiar fenómenos emergentes en un escenario específico. Es útil ya que está diseñada para crear y ejecutar modelos basados en agentes. Para finalizar, aún como equipo, estamos aprendiendo a usar sockets para la conexión entre Unity y nuestros algoritmos en Python.